



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

<FINLY>

Vypracoval: <Emiliia Vasileva>

Študijná skupina: <5ZIY24 >

Akademický rok: <20205/2026>

V Žiline dňa <26.06.2026>



Obsah

Úvod.....	2
Analýza aplikácie.....	2
Architektúra aplikácie a popis implementácie	3
Používateľské rozhranie aplikácie.....	4
Zoznam zdrojov	9

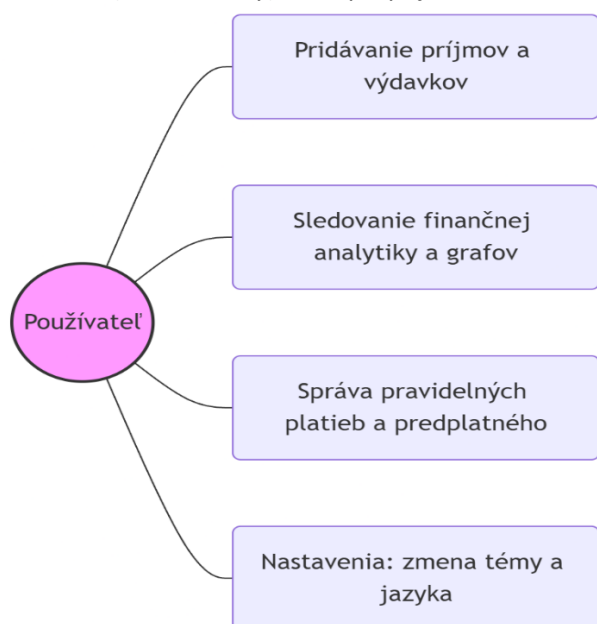
Úvod

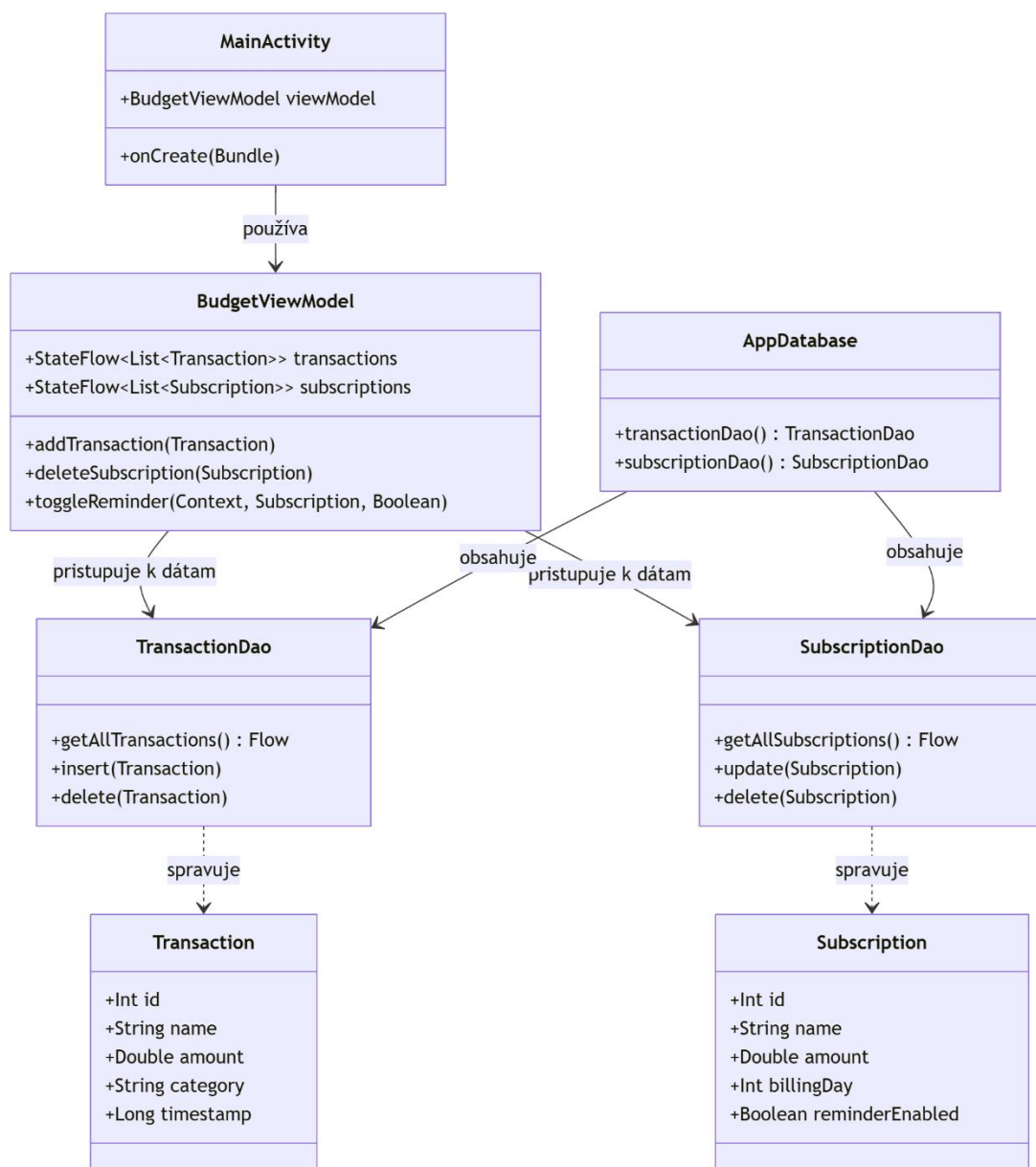
Správa osobných financií predstavuje v dnešnej dobe výzvu pre mnohých ľudí, obzvlášť pre mladých dospelých, ktorí si len budujú svoje finančné návyky a po vstupe do dospelosti často nemajú dostatočné znalosti na správne vedenie osobného rozpočtu. Cieľom tejto semestrálnej práce bolo vytvoriť modernú, intuitívnu a rýchlu mobilnú aplikáciu *Finly*, ktorá slúži ako osobný finančný asistent. Výsledná aplikácia poskytuje používateľom prehľadné prostredie na zaznamenávanie príjmov a výdavkov, správu pravidelných platieb (subskripcí) a analýzu nákupného správania. Vďaka týmto funkciám aplikácia pomáha používateľom identifikovať zbytočné výdavky a efektívnejšie plánovať svoj rozpočet.

Analýza aplikácie

Analýza navrhovanej aplikácie sa zameriava na identifikáciu kľúčových potrieb používateľa a definovanie hlavných prípadov použitia (Use Cases). Hlavnou požiadavkou bolo zabezpečiť plynulé a rýchle pridávanie transakcií, prehľadnú evidenciu pravidelných odberov a dynamické prispôsobenie používateľského rozhrania (zmena jazyka a prepínanie svetlej/tmavej témy) tak, aby bol zachovaný maximálny komfort pri používaní (UX).

Pre lepšiu vizualizáciu funkčných požiadaviek, interakcie používateľa so systémom a celkovej logickej štruktúry aplikácie *Finly* boli vytvorené dva kľúčové UML diagramy. Prvým je diagram prípadov použitia (Use Case diagram), ktorý definuje interakciu medzi koncovým používateľom a hlavnými funkciami systému. Druhým je diagram tried (Class diagram), ktorý detailne zobrazuje architektúru dátových modelov (Room entity) a ich prepojenie s business logikou (ViewModel) v rámci architektúry MVVM.





Architektúra aplikácie a popis implementácie

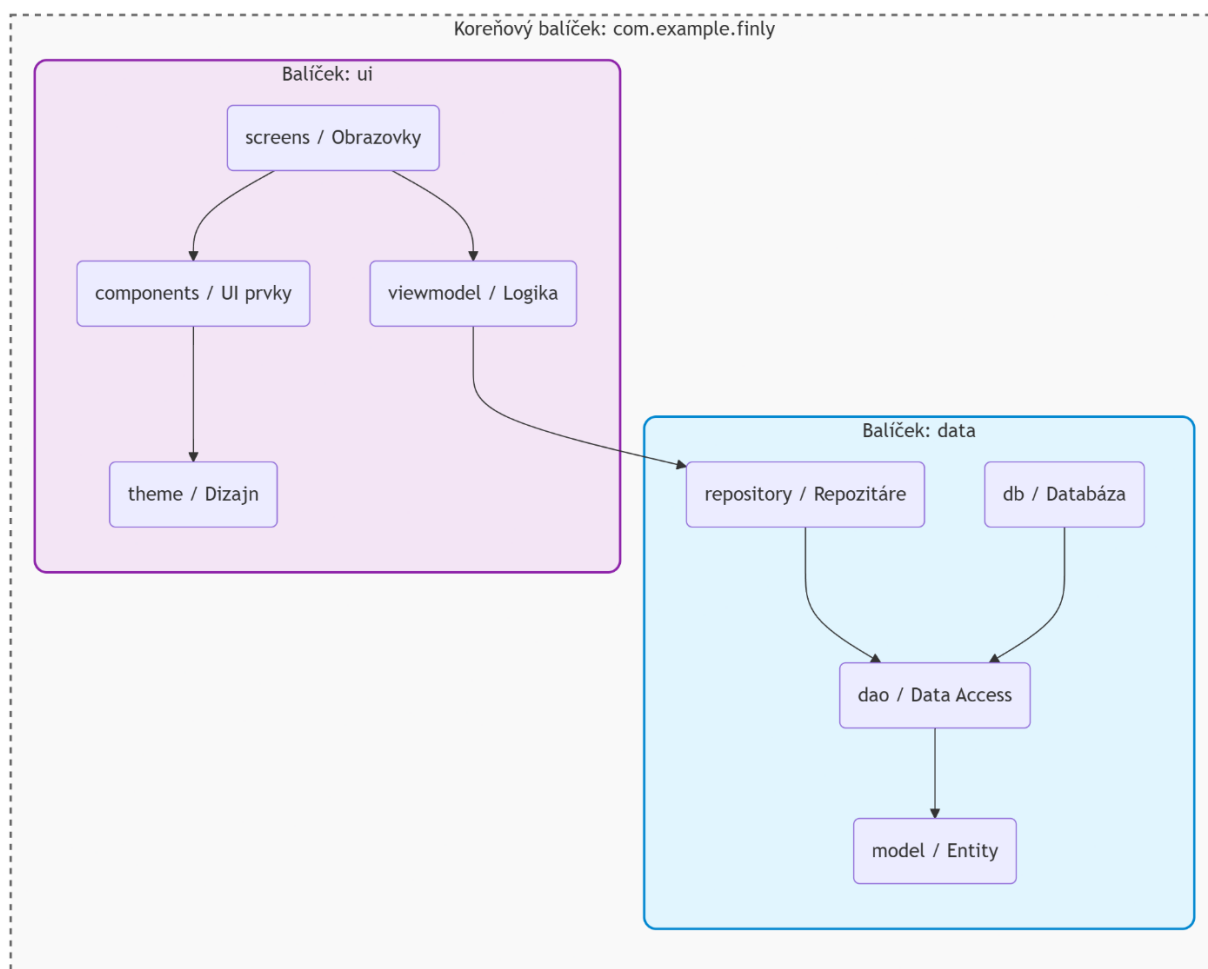
Aplikácia je postavená na modernom technologickom stacku pre platformu Android s využitím jazyka Kotlin a deklaratívneho frameworku Jetpack Compose.

Popis kľúčových implementovaných častí:

- Lokálna databáza (Room): Pre perzistentné ukladanie dát o transakciách a subskripciách bola využitá knižnica Room. Dáta sú z databázy získavané asynchrónne prostredníctvom Flow a následne konvertované na StateFlow vo ViewModeli, čo zabezpečuje reaktívne a okamžité aktualizovanie UI pri akejkoľvek zmene dát.
- Navigácia (Navigation Compose): Prechod medzi jednotlivými obrazovkami (Hlavný prehľad, Pridanie transakcie, Subskripcie, Nastavenia) je riešený pomocou moderného komponentu Navigation Compose.

- Lokalizácia a Téma: Ako pokročilá funkcionálna bola implementovaná dynamická zmena jazyka (Slovenčina, Angličtina, Ruština) za behu aplikácie s využitím AppCompatActivity. Aplikácia rovnako podporuje okamžité prepínanie medzi svetlým a tmavým režimom (Dark/Light mode), čo sa priamo odráža na vysokej kvalite používateľského zážitku (UX).
- Práca s grafmi: Pre vizualizáciu finančných štatistík bola integrovaná externá knižnica *MPAndroidChart*, ktorá poskytuje prehľadné zobrazenie výdavkov podľa kategórií.

Vzhľadom na narastajúci počet tried a komplexnosť aplikácie bolo nevyhnutné zabezpečiť prehľadnú a udržateľnú modularitu zdrojového kódu. Na tento účel slúži diagram balíčkov (Package diagram), ktorý vizualizuje logické rozčlenenie aplikácie do samostatných balíčkov (packages). Tento prístup minimalizuje tesné prepojenie komponentov (tight coupling) a striktné podporuje architektúru MVVM.

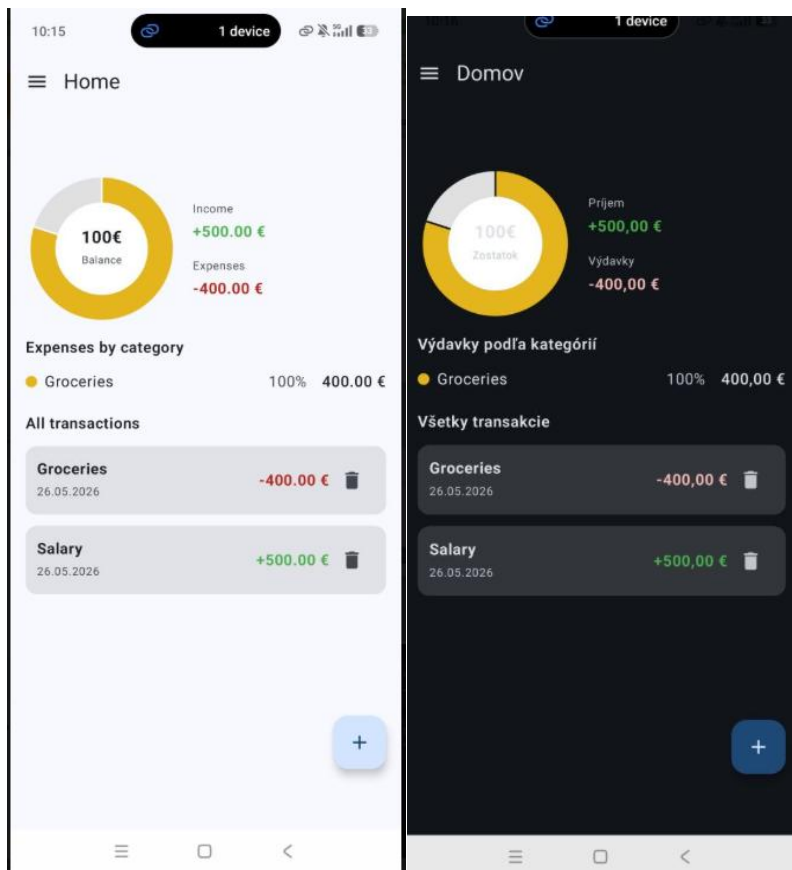


Používateľské rozhranie aplikácie

V tejto kapitole je prezentované finálne používateľské rozhranie hotovej aplikácie Finly. UI bolo kompletne implementované pomocou deklaratívneho frameworku Jetpack Compose s dôrazom na Material Design 3 štandardy, intuitívnosť (UX) a responzivitu pri zmene orientácie displeja. Aplikácia taktiež plne podporuje dynamickú zmenu jazyka a tmavý režim.

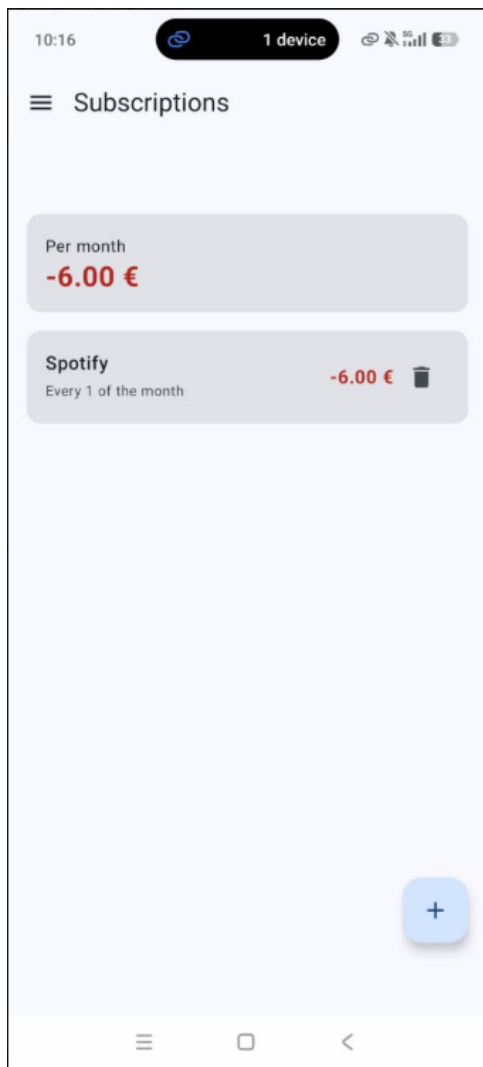
1. Hlavná obrazovka (Dashboard)

Slúži ako centrálny bod aplikácie. V hornej časti zobrazuje aktuálny celkový zostatok používateľa a prehľadné karty s celkovými príjmami a výdavkami pre zvolené časové obdobie. Stredobodom je interaktívny koláčový graf (MPAndroidChart), ktorý vizuálne rozdeľuje výdavky podľa kategórií s percentuálnym podielom. V dolnej časti sa nachádza zoznam posledných transakcií s ikonami kategórií. Rýchle pridanie novej transakcie je dostupné cez plávajúce tlačidlo "+".



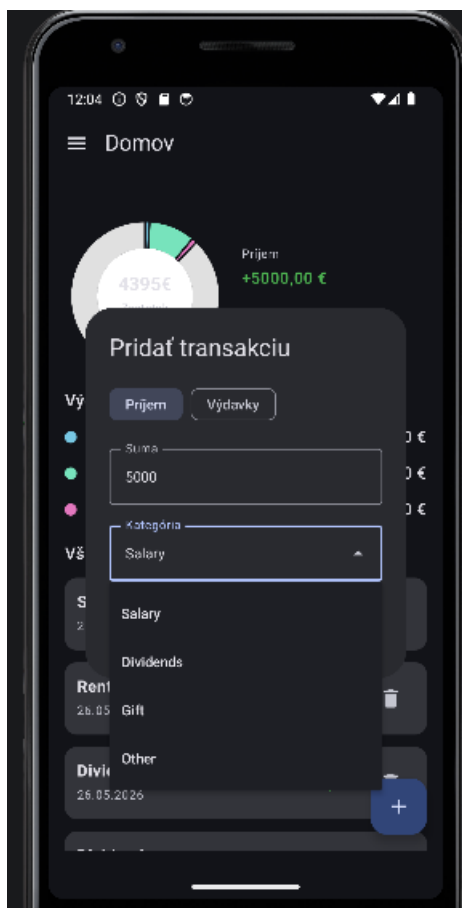
2. Správa pravidelných platieb (Subskripcie)

Táto obrazovka umožňuje používateľovi efektívne spravovať svoje pravidelné mesačné odbery (napr. streamovacie služby, paušály). Každá subskripcia je zobrazená vo forme karty, ktorá obsahuje názov služby, sumu, ktorá bude odpočítaná, a konkrétny zúčtovací deň v mesiaci. Používateľ má možnosť jednoduchým kliknutím na ikonu kôša subskripciu odstrániť.



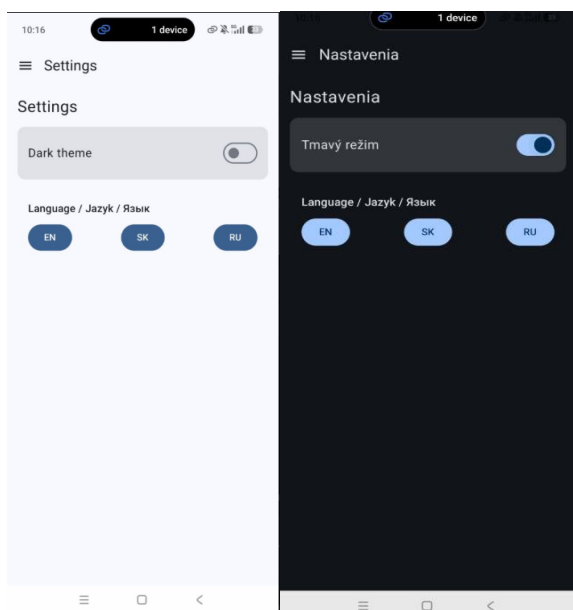
3. Dialógové okno pridania transakcie

Prehľadný formulár, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla "+". Používateľ tu zadáva názov transakcie, sumu a priraduje jej konkrétnu finančnú kategóriu. Systém automaticky ošetruje vstupy a validuje dáta pred ich uložením do Room databázy. Vďaka správe stavu vo ViewModeli zostávajú dáta vo formulári zachované aj pri neúmyselnom otočení obrazovky.



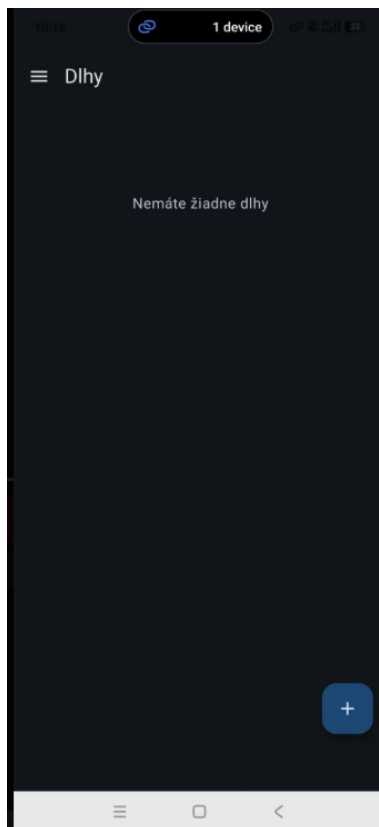
4. Obrazovka nastavení a lokalizácie

Sekcia určená na kustomizáciu aplikácie podľa preferencií používateľa. Obsahuje intuitívne ovládacie prvky pre okamžitú zmenu jazyka rozhrania (podpora pre slovenčinu, angličtinu a ruštinu) a prepínač pre manuálne vynútenie tmavého režimu (Dark Mode).



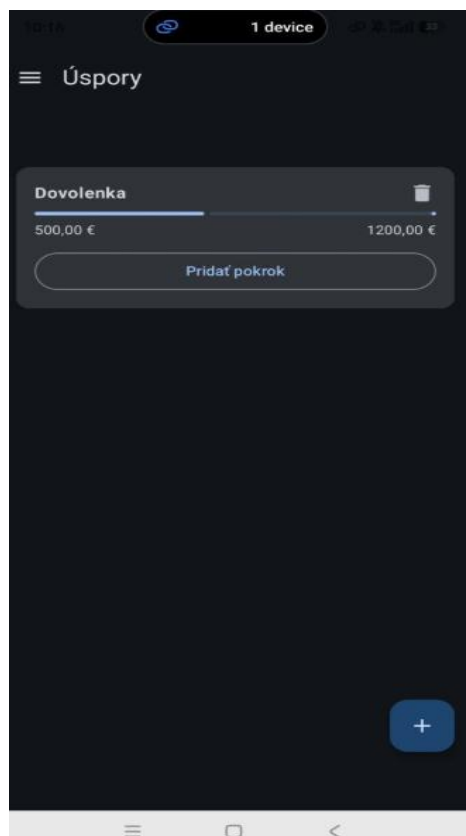
5. Obrazovka Dlhy

Táto sekcia slúži na efektívnu správu záväzkov a pohľadávok používateľa. V hornej časti sa nachádza prehľad celkovej bilancie dlhov. Hlavný obsah tvorí zoznam jednotlivých záznamov, kde každá položka obsahuje meno protistrany, sumu a dátum splatnosti.



6. Obrazovka Úspory

Modul určený na plánovanie a sledovanie finančných cieľov. Používateľ si môže definovať názov cieľa, cieľovú sumu a aktuálne nasporený obnos. Stav naplnenia každého cieľa je vizualizovaný pomocou progresívneho lineárneho indikátora (LinearProgressIndicator), ktorý v reálnom čase ukazuje percentuálne plnenie.



Zoznam zdrojov

<https://developer.android.com/jetpack/compose>

<https://developer.android.com/training/data-storage/room>

<https://kotlinlang.org/docs/home.html>

<https://m3.material.io/>

<https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>